FIAP ON

CORPORATE SYSTEMS

QUALIDADE EM SI

FÁBIO H. PIMENTEL

3

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 – *Backlog* dos aplicativos 7
Figura 3.2 – Comparação entre o *backlog* e um *iceberg*.....8
Figura 3.3 – Falhas em função do tempo em um sistema.....9
Figura 3.4 - ISO/IEC 12207 - resultados esperados na medição 11
Figura 3.5 - Medição e controle estatístico de processo: norma ISO/IEC 15504 12
Figura 3.6 - Comparação de implantações de mps BR e CMMI 16
Figura 3.7 - O velho estádio dos *Yankees*.....17
Figura 3.8 - Novo estádio dos *Yankees* inaugurado em 2009.....18

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE TABELAS

Tabela 3.1 - Níveis de maturidade avaliados pelo mps BR 14

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

3 QUALIDADE EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 5
3.1 Estatísticas de resultados em desenvolvimento de sistemas.....5
3.2 Principais problemas no desenvolvimento de sistemas 6
3.3 Fatores de qualidade no desenvolvimento de sistemas.....10
3.4 *Cases* de problemas em desenvolvimento de sistemas.....16
CONCLUSÃO.....19
REFERÊNCIAS.....20
GLOSSÁRIO 22

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3 QUALIDADE EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

3.1 Estatísticas de resultados em desenvolvimento de sistemas

Por certo, você já se interessou por algum índice estatístico no último ano. Às vezes, você nem notou que estava lendo, assistindo ou usando estatística. Por exemplo: quantos minutos você caminhou por dia durante a semana passada? Ou quantos quilômetros seu veículo fez por litro de combustível no último tanque? Ou ainda, quantas calorias você comeu ontem? Viu? Certamente você já usou um desses índices na sua vida cotidiana. Índices estatísticos nos acompanham diariamente e são importantes para nos fazer reavaliar as coisas. Preciso caminhar mais? Preciso trocar de posto de combustível? Comi demais? É assim que os índices vão nos fazendo refletir e mudar, se necessário.

No desenvolvimento de sistemas não é diferente. As estatísticas de resultados são obtidas por meio de medidas realizadas no produto *software* durante o seu processo de desenvolvimento e após a sua conclusão, testes e implantação. Medidas são produzidas por meio de medições. E a medição de um *software* precisa quantificar aspectos dos processos envolvidos e do produto *software*.

Estatística é a ciência que trata da coleta, organização, análise e interpretação dos dados para a tomada de decisões (Larson, 2016).

Por meio da avaliação das medidas e de sua plena compreensão, é possível refletir sobre as escolhas atuais e realizar melhorias de planejamento, controle e produção, quando necessários.

Há índices elaborados que são difíceis de entender e seguir. Quer um exemplo do dia a dia? Lá vai: você já ouviu falar da dieta dos pontos? Aquela por meio da qual os alimentos são classificados pelo valor calórico, nutrientes e teor de gordura? Prometia que seria possível emagrecer de forma prazerosa, comendo de tudo. Deu certo com alguém que conhece? No início, sim, mas depois, tudo voltou ao normal? Então, sabe por quê? Por que é complicado ficar acompanhando a pontuação de todos os alimentos que comemos. No início, enquanto estamos engajados, vai bem. Nós nos esforçamos em acompanhar tudo certinho. Mas, depois de um tempo, acabamos relaxando devido à complexidade de manter isso diariamente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Você acredita que medir *software* é a mesma coisa? Pois é! Medir *software* é caro e difícil de implementar. Requer mão de obra especializada e em abundância. As medições podem não refletir em poder de análise para correções. Objetivos podem não ser atingidos, o que prejudica a obtenção de benefícios em potencial. Em abundância encontram-se medições precárias e sem condições de atender às demandas.

Pesquisa de 2012 apresentou os seguintes dados: 73% dos executivos de TI afirmam que há medição de *software* e indicadores de desempenho em suas empresas, que são aferidos constantemente. Para 80% desses mesmos executivos, o foco da medição de *software* é a melhoria dos processos. E 59% deles acreditam que isso culmina em índices que ajudam a direcionar os investimentos. Mas apenas 14% dos entrevistados afirmam estar satisfeitos plenamente com esse assunto.

Número ainda baixo, esse de executivos de TI satisfeitos quanto à medição de softwares, já que muitos afirmam que as medições são voltadas para a melhoria dos processos e também ajudam sobre a decisão de investimentos.

Para Gallotti (2017), a métrica é o elemento mais empregado pela gerência de projetos de *software*. E não é a toa, pois, quando se tem as métricas, é possível medir o nível de desempenho do processo de produção, obter maiores informações sobre a adequação (ou não) do *software* em relação aos seus requisitos, bem como medir o esforço e o custo total investido.

Em níveis iniciais de implantação, uma medição elementar é a coleta de dados de saída de um determinado projeto e a sua comparação com o que foi planejado. Mas isso é pouco para a corporação que quer atingir o ápice da maturidade. Nos próximos tópicos, vamos aprender que, nesses casos, é necessária a implantação de sistemas de qualidade e controle estatístico de processos.

3.2 Principais problemas no desenvolvimento de sistemas

Devido ao avanço da tecnologia e da divulgação e massificação da informática, o desenvolvimento de *software* aumentou estratosfericamente. E, com esse aumento, vieram os problemas. Como tudo o que enfrentamos em nosso cotidiano, quanto mais

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

massificado, maiores são as dificuldades. É só pensar no dia a dia da maioria das pessoas. O transporte público fica complicado nos horários de pico. As estradas, cheias em feriados, levando tantas horas a mais para se chegar ao destino que até desanima. Então, a mesma situação, estamos vivenciando no desenvolvimento de *software*.

Durante o ciclo de vida de projeto de um *software*, há problemas com relação ao processo de desenvolvimento pelos quais empresas e profissionais passam, principalmente em **produtividade**, em **confiabilidade** e em **manutenibilidade**.

Muitos acham que apenas ter uma boa ideia e colocar qualidade na produção do sofware sejam o suficiente para atingir o sucesso, mas isso não basta em projetos de software. Mais do que ter a ideia inicial e desenvolver o produto, é preciso pensar em todas as etapas do processo, até que o projeto esteja concluído.

O ciclo de vida do projeto de *softwar*e é como uma linha do tempo, com começo, meio e fim, que nos leva de modo correto até a implantação total do programa (Gallotti, 2017).

Na **produtividade** está o problema maior. Faltam recursos para atender à grande demanda de um exigente mercado. Há uma demanda reprimida por novos sistemas chamada *backlog* dos aplicativos. Conforme ilustra a fFigura 3.1 – *Backlog* dos aplicativos

Fonte:", a capacidade técnica de produtividade de *software* está aquém da demanda. Muitos desenvolvimentos novos ficam parados à espera de soluções (Ventorin, 2015).

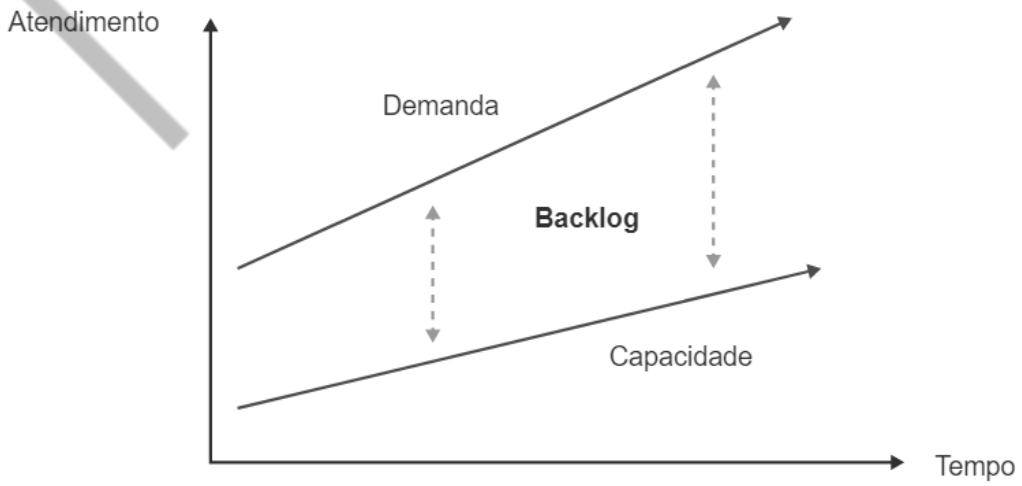

Figura 3.1 – *Backlog* dos aplicativos
Fonte: Alves, 2004

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O *backlog* possui três tipos, a saber (Boer, 2015):

- ***Backlog* Visível**: novos sistemas solicitados e que não foram iniciados por falta de recursos humanos. Ficam em fila, aguardando liberação de profissionais de outros projetos, ou a contratação de mais profissionais, para que sejam desenvolvidos efetivamente.
- ***Backlog* Invisível**: demanda não solicitada por novos sistemas. É de conhecimento do cliente que um novo sistema seja necessário, mas o cliente não o requisita até que um outro projeto seja concluído.
- ***Backlog* Desconhecido**: demanda que aparecerá por novos projetos. Hoje, são desconhecidos. Mas se tornarão conhecidos assim que outros projetos sejam concluídos e assim que a fila de projetos ande um pouco.

Backlog é como um *iceberg*. Quando falamos sobre *icebergs*, já nos lembramos da história do Titanic, certo? Como aquele enorme navio foi afundado por um pequeno *iceberg*? Bem, pequena mesmo é só a ponta do *iceberg*. O pedaço imerso na água é enorme, muito maior que a ponta aparente sobre a água. Está aí uma das explicações plausíveis para *Backlog*.

Há uma analogia dos *backlogs* com os *icebergs,* conforme a figura "Comparação entre o *backlog* e um *iceberg"*. Ou seja, o *backlog* visível é o menor deles em quantidade. O *backlog* invisível possui uma necessidade bem maior. Nem se sabe, ao certo, o que virá quando se fala sobre o *backlog* desconhecido.

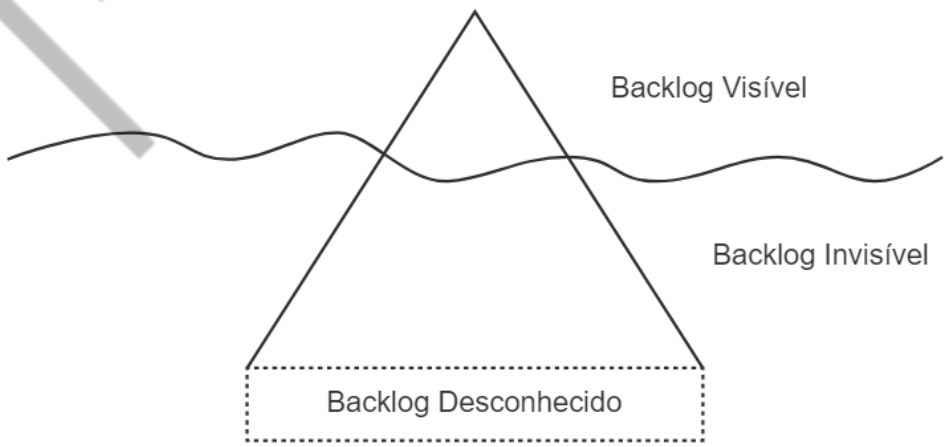

Figura 3.2 – Comparação entre o *backlog* e um *iceberg*
Fonte: Boer et al. (2015)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A **confiabilidade** refere-se à capacidade de um sistema de realizar e manter seu funcionamento em circunstâncias de rotina, bem como em circunstâncias hostis e inesperadas. É a probabilidade de um item desempenhar uma função, em condições específicas, de forma adequada, como previsto no projeto, durante um período de tempo predeterminado (Pressman, 2016).

Falhas, panes, paradas e erros durante o funcionamento de um sistema impactam frontalmente a confiabilidade do *software*. A instabilidade no funcionamento de um sistema pode causar grandes prejuízos, como perda de informações, retrabalho, atrasos. Sem citar a desconfiança crescente que se produz nos clientes e usuários do *software*. Você não usaria um aplicativo em seu celular que fosse irregular, que não funcionasse direito, não é mesmo? Pois bem, nem eu.

Quando um sistema é novo, recém-entregue, seus erros tendem a ser maiores, conforme ilustra a Figura 3.3 – Falhas em função do tempo em um sistema

Fonte". Isso exige uma carga de manutenção de *software* elevada no início da vida de um sistema. Após um tempo de existência, os erros tendem a ocorrer em menor número. Mas a curva nunca deixará de ser maior que zero. Um sistema nunca está livre de algum tipo de pane (Pressman, 2016).

Ou seja, toda e qualquer mudança que ocorra traz consigo uma carga elevada de manutenção. Com o tempo, há redução no índice de falhas, o que pode voltar a aumentar com uma nova manutenção.

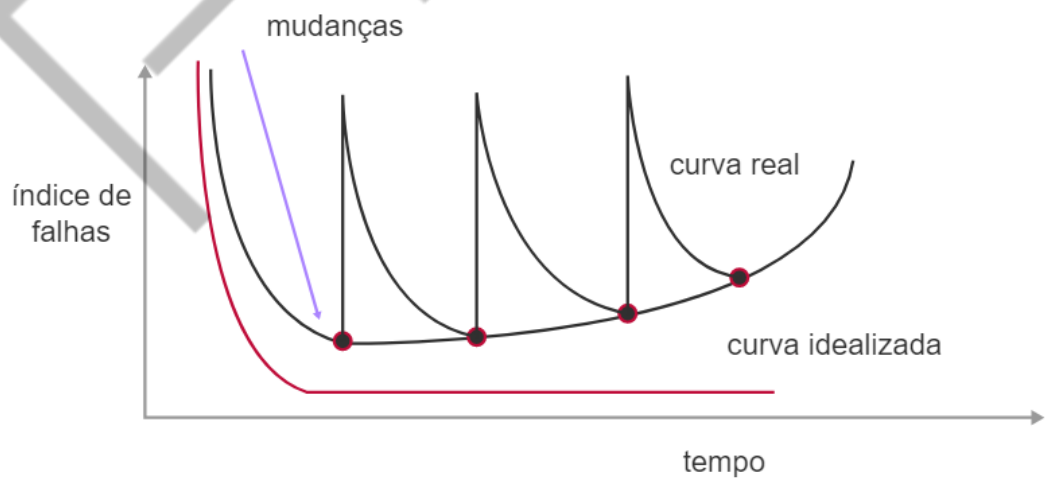

Figura 3.3 – Falhas em função do tempo em um sistema
Fonte: Pressman (2006)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A **manutenibilidade** refere-se à facilidade, precisão, segurança e economia na execução de ações de manutenção. É a facilidade de um *software* de ser modificado a fim de corrigir defeitos, adequar-se a novos requisitos ou se adequar a um ambiente novo (Brusamolin, 2004).

A manutenibilidade consome muitos recursos, sendo que mais da metade dos orçamentos de TI são destinados a esse fim: correção de problemas em projetos que foram entregues. E isso impacta fortemente na fila de *backlog* visível.

Sistemas de *softwares* legados, antigos, formam a maior parte desta ponta do *iceberg*. Eles foram mal desenvolvidos, não estão dentro dos padrões atuais de qualidade de *software* e são mal documentados. O pior: estão em pleno funcionamento.

3.3 Fatores de qualidade no desenvolvimento de sistemas

A qualidade no produto *software* e a produtividade no seu desenvolvimento dependem, entre outros fatores, da qualidade dos processos de *software*. Quando falamos em qualidade dos processos de *software* significa que uma empresa precisa adotar formas de garantir que todos os *softwares* que ela desenvolve serão desenvolvidos sob a guarda de diversos critérios técnicos, sem exceção.

Para você entender, exponho aqui uma analogia: você conhece a caneta BIC, não? Bom, você sabe exatamente o que é a caneta BIC e o que esperar de uma caneta BIC. E sabe por quê? Porque a caneta BIC é produzida com critérios de qualidade. Essa qualidade no produto garante que todos os itens produzidos saiam da fábrica exatamente iguais. Mas, para alçar esse nível, é preciso que os processos envolvidos na produção sigam rigorosamente os mesmos princípios. Isso é a qualidade no processo.

Em *software*, é a mesma coisa. Ter qualidade no processo de *software* significa ter processos maduros e respeitados. Para tanto, a melhoria dos processos por meio da implantação de modelos de maturidade é de extrema importância. Há diversas normas de gestão da qualidade de *software* que servem como referência e apoio à implantação de programas de melhoria de processos (Barcellos, 2012). Entre elas, destacam-se: ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504, modelos CMMI-DEV e MR-MPS.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Conforme a Figura 3.4 - ISO/IEC 12207 - resultados esperados na medição

Fonte:", a norma ISO/IEC 12207 cita sete itens em um processo de medição que são resultados esperados. É possível observar a existência de medição bem planejada e controlada, de acordo com as demandas vinculadas à informação. E há a exigência de que o próprio processo de medição seja medido e avaliado. Melhoria contínua deve ser implementada.

PROCESSO MEDIÇÃO - RESULTADOS ESPERADOS

a. As necessidades de informação do processos técnicos e gerenciais são identificadas.

b. Um conjunto adequado de medidas, orientado pelas necessidades de informação é identificado ou desenvolvido.

c. As atividades de medição são identificadas e planejadas.

d. Os dados requeridos são coletados, armazenados, analisados e os resultados interpretados.

e. As informações produzidas são usadas para apoiar decisões e fornecer bases objetivas para a comunicação.

f. O processo medição é medido e avaliado.

g. Melhorias são comunicadas ao responsável pelo processo medição.

Figura 3.4 - ISO/IEC 12207 - resultados esperados na medição
Fonte: Barcellos (2012)

Por sua vez, a norma ISO/IEC 15504 possui atributos de medição e controle estatístico do processo (CEP), conforme a Figura 3.5 - Medição e controle estatístico de processo: norma ISO/IEC 15504

Fonte:". Em relação à norma ISO/IEC 12207, seu atributo de processo 4.2, que aborda o CEP, é inédito.

É possível notar que há uma melhoria de desempenho do sistema de controle da qualidade de medição devido ao CEP ser capaz de identificar pequenas variações em relação ao desempenho normal do processo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ATRIBUTO DE PROCESSO 3.2 - IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO

f. Dados apropriados são coletados e analisados, constituindo uma base para o entendimento do comportamento do processo, para demonstrar a adequação e a eficácia do processo, e avaliar onde pode ser feita a melhoria contínua do processo.

ATRIBUTO DE PROCESSO 4.1 - MEDIÇÃO DO PROCESSO

a. As necessidades de informação dos processos, requeridas para apoiar objetivos de negócio relevantes da organização, são identificadas.

b. Objetivos de medição do processo são derivados das necessidades de informação do processo.

c. Objetivos quantitativos de desempenho dos processos são definidos para apoiar os objetivos de negócio relevantes.

d. Medidas, bem como a frequência de realização de suas medições, são identificadas e definidas de acordo com os objetivos de medição e os objetivos quantitativos de desempenho do processo;

e. Resultados das medições são coletados, analisados e comunicados para monitorar o atendimento dos objetivos quantitativos de desempenho do processo.

f. Resultados de medição são utilizados para caracterizar o desempenho do processo.

ATRIBUTO DE PROCESSO 4.2 - CONTROLE DO PROCESSO

a. Técnicas de análise e de controle são identificadas e aplicadas quando pertinente.

b. Limites de controle de variação são estabelecidos para o desempenho normal do processo.

c. Dados de medição são analisados com relação a causas especiais de variação.

d. Ações corretivas são realizadas para tratar causas especiais de variação.

e. Limites de controle são redefinidos (quando necessário) seguindo as ações corretivas.

Figura 3.5 - Medição e controle estatístico de processo: norma ISO/IEC 15504
Fonte: Barcellos (2012)

Formado por um conjunto de práticas da qualidade criadas em 1990 pelo departamento de defesa dos EUA, o CMMI (*Capability Maturity Model Integration*) propõe melhoria contínua na qualidade de *software* e níveis de maturidade do sistema implantado (Marques, 2017). A sua proposta se organiza em cinco níveis de maturidade, como segue:

- Nível 1: **caótico**

O sucesso e a qualidade do produto *software* dependem de esforços individuais, sem qualquer nível de gerenciamento ou de controle explícito. O processo

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

de desenvolvimento é uma caixa preta, com visibilidade extremamente limitada. Os requisitos fluem no interior do processo de forma descontrolada e quase que inesperadamente surge o produto final.

- Nível 2: **repetível**

São estabelecidos processos básicos de gerenciamento de projeto para acompanhamento de custos, cronogramas e funcionalidades. É possível repetir procedimentos em processos similares.

- Nível 3: **definido**

Processo de desenvolvimento bem definido, documentado e padronizado. Todas as atividades e artefatos do processo de desenvolvimento são compreendidos e documentados. O processo de desenvolvimento é um patrimônio da organização e deve ser estudado e aperfeiçoado continuamente. Os níveis 2 e 3 são correspondentes às famosas normas ISO 9000.

- Nível 4: gerenciado

São coletadas medidas detalhadas da qualidade do processo e do produto. Os processos são instrumentalizados e controlados quantitativamente. Possui bases objetivas e quantitativas de avaliação para a tomada de decisões.

- Nível 5: **otimizado**

Há uma melhoria contínua dos processos, possibilitando optar com segurança por novas tecnologias, técnicas, políticas de treinamento e qualquer outra atividade relevante.

IMPORTANTE: O CMMI foi baseado nas melhores práticas para desenvolvimento e manutenção de produtos. Há uma ênfase tanto em engenharia de sistemas quanto em engenharia de *software*, e há uma integração necessária para o desenvolvimento e a manutenção.

Qual desses níveis você deseja que aquele seu aplicativo favorito tenha? É o desejo de todos nós, enquanto consumidores, que tenha o nível 5. Mas o caminho de maturidade que a empresa precisa obter para atingir o nível 5 não é nada fácil. Veja: o tempo de maturação de um nível para outro é, em média, de dois anos. A maioria

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

dos desenvolvedores evolui até o nível 3. Se é um desenvolvedor de aplicação crítica, o nível 5 é almejado. Entende-se por aplicações críticas, aquelas que se aplicam em locais de risco à vida humana, como o projeto de *software* para navegação aeronáutica. Podem também se referir a bens de alto valor, como, por exemplo, sistema de *software* de segurança de obras de arte preciosas.

O mps BR (Melhoria do Processo de *Software* no Brasil) é um modelo para o processo de *software* brasileiro, cujo objetivo é a melhoria dos processos a um custo mais acessível, se comparado ao CMMI. Esse sistema da qualidade é organizado normalizado pelo *Softex* – Sociedade para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex, 2012).

O mps BR avalia os processos dentro de sete níveis de maturidade e atribui letras a cada nível, conforme

Tabela 3.1 - Níveis de maturidade avaliados pelo mps BR

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A	Em otimização
B	Gerenciado quantitativamente
C	Definido
D	Largamente definido
E	Parcialmente definido
F	Gerenciado
G	Parcialmente gerenciado

. Os níveis de maturidade podem ser avaliados em diversos processos da organização, não apenas em desenvolvimento ou processos técnicos. O sistema de melhoria contínua pode ser implantado em processos fundamentais, tais como: aquisição, gerência de requisitos, desenvolvimento de requisitos, solução técnica, integração do produto, instalação do produto e liberação do produto.

Tabela 3.1 - Níveis de maturidade avaliados pelo mps BR

A	Em otimização
B	Gerenciado quantitativamente
C	Definido
D	Largamente definido
E	Parcialmente definido
F	Gerenciado
G	Parcialmente gerenciado

Fonte: Softex (2012)

Mas pode também ser aplicado em processos organizacionais, tais como: gerência de projeto e gerência de riscos. Nesse caso, suas tarefas seriam a adaptação

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

do processo para gerência de projeto, análise de decisão e resolução, avaliação e melhoria do processo organizacional, desempenho do processo organizacional, análise e resolução de causas, inovação e implantação na organização.

Há, por fim, a possibilidade de aplicação do mps BR em processos de apoio. Garantia da qualidade, gerência de configuração, validação, medição, verificação e treinamento são exemplos de atividades que para as quais o mps BR está apto a implantar melhoria contínua e níveis de maturidade.

As empresas brasileiras têm optado pelo mps BR nos últimos anos. Conforme a Figura 3.6 - Comparação de implantações de mps BR e CMMI

Fonte:", estatísticas da própria Softex apontam que, entre 2013 e 2015, a quantidade de implantações do mps BR tem sido quatro vezes maior do que o CMMI. Só em 2015, ocorreram quantidades de implantações 238% maiores do mps BR, se comparado ao CMMI.

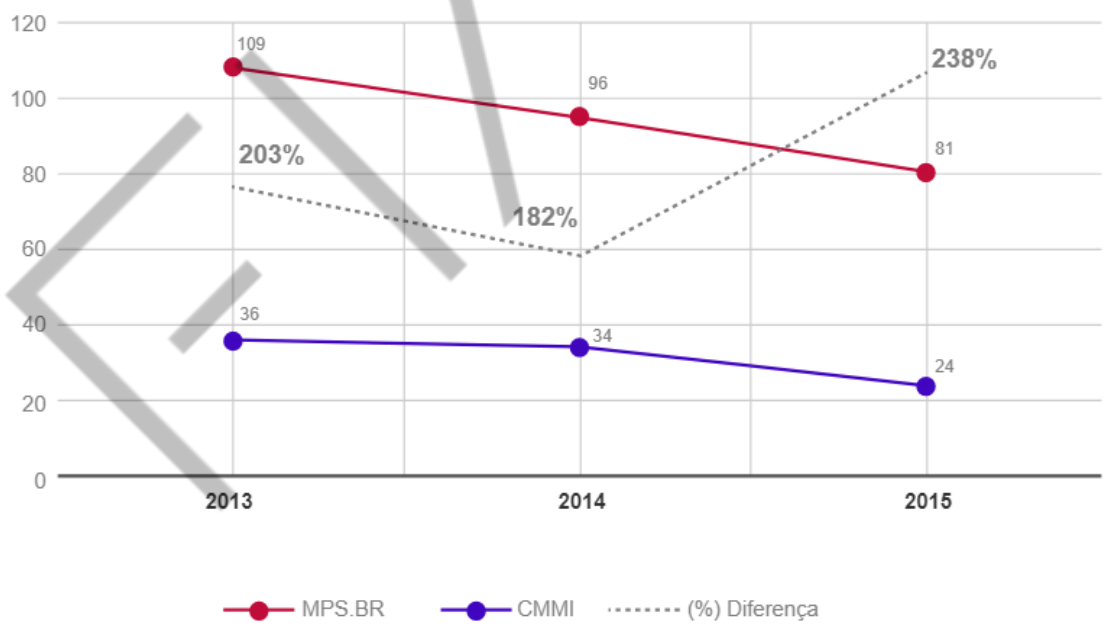

Figura 3.6 - Comparação de implantações de mps BR e CMMI
Fonte: SOFTEX (2012)

IMPORTANTE: O modelo MPS para *software* (MPS-SW) tem como base os requisitos de processos definidos nos modelos de melhoria de processo e atende à necessidade de implantar os princípios de engenharia de *software* de forma adequada ao contexto das empresas, estando em conformidade com as principais

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

abordagens internacionais para definição, avaliação e melhoria de processos de *software*.

3.4 *Cases* de problemas em desenvolvimento de sistemas

Você gosta de futebol? Caso sim, é fã? Quando somos fãs, procuramos assistir aos eventos esportivos e buscamos notícias sobre os clubes e colocação em campeonatos. Mas você se preocupa com a saúde financeira do clube de seu coração? A maioria, creio que não. É bem difícil encontrar alguém que se importe com isso. Mas, acredite, isso é de extrema importância para o sucesso de um time. Vamos ler a seguir um caso real de um famoso clube de beisebol dos EUA: o *New York Yankees* (Laudon, 2010).

Os *Yankees*, em seu estádio original, inaugurado em 1923, em destaque na Figura 3.7 - O velho estádio dos *Yankees*

Fonte:", começaram a enfrentar alguns problemas de cunho organizacional durante a primeira década dos anos 2000. Havia queda na receita nos canais tradicionais de vendas, queda na base de clientes e aumento exagerado dos custos.

Figura 3.7 - O velho estádio dos *Yankees*
Fonte: LAUDON (2010)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Foi então que concluíram que a solução organizacional ideal passava por sistemas de informação e tecnologia. Decidiram formular uma estratégia empresarial focada em tecnologia, que incluía a construção de um novo e ambicioso estádio.

Fez parte dos objetivos no novo rumo que o negócio tomou: monitorar as vendas de ingressos, montar uma *spin-off* de internet, expandir canais de vendas, formar comunidades on-line de torcedores, implantar sites da MLB – Liga de Beisebol, implantar a emissão de ingressos por celular, desenvolver ou comprar *software* para análise dos clientes, rastrear vendas via site, entre outros. Ou seja: muita TI!

Em 2009, tudo passou a se tornar real com a inauguração do novo estádio. Observe a Figura 3.8 - Novo estádio dos Yankees inaugurado em 2009

Fonte:”. O mais cabeado, o mais conectado e com mais monitores de vídeo, até então, no mundo.

Figura 3.8 - Novo estádio dos *Yankees* inaugurado em 2009
Fonte: Google Images (2018)

O que os *Yankees* entenderam para produzir tamanha mudança? Entenderam que o beisebol, para eles, é um negócio. E que eles precisam obter lucro com esse negócio para poder se manter nele.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O caso dos *Yankees* é só um que demonstra o potencial que se tem em TI. Ao final da primeira década dos anos 2000, empresas americanas haviam investido US$ 1 trilhão em *hardware* e *software*. E gastaram US$ 275 bilhões em consultoria e serviços de gestão na década seguinte. A grande maioria para redesenhar negócios a fim de implantarem soluções com TI (Laudon, 2010).

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Neste capítulo, você leu sobre os quesitos de qualidade de um *software*. E entendeu que a qualidade está presente quando há processos bem definidos e organizados que regem o desenvolvimento e a entrega de um produto. Para que uma empresa fique madura são necessários esforço, suor e trabalho, levando anos para que o nível de maturidade alcance adequação. Além disso, quando vamos desenvolver qualquer *software*, é preciso analisar os requisitos e dividir o desenvolvimento em etapas, para que o processo seja mais bem executado.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ALKMIN, C. A. P. S. **Gerenciamento de recursos computacionais em plataformas de computação em nuvem.** (Dissertação) Mestrado em Ciência da Computação – Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014.

ALMEIDA, A. C.; DIAS, D. W. A.; et al. **Evolução e Gerenciamento do Comércio Eletrônico.** IX Simpósio de Excelência e Gestão em Tecnologia (IX SEGeT), 2012.

AZEVEDO, C. O.; ODONE, M. P.; COELHO, M. A. P. Estudo sobre a evolução do comércio eletrônico, suas formas de pagamentos digitais e suas preocupações quanto à segurança e à privacidade. XI EVIDOSOL e VIII CILTEC, 2014. **Anais** [...]. Itaperuna, RJ, 2014.

BRUEL, G. J. **A Transformação Digital é uma série de micro revoluções.** Disponível em: <https://transformacaodigital.com/a-transformacao-digital-e-uma-serie-de-micro-revolucoes/>. Acesso em: 23 set. de 2018.

ELEUTERIO, M. A. Sistemas de Informações Gerenciais na Atualidade. Curitiba: Intersaberes, 2015.

KLAGSBRUNN, V. H. Globalização da economia mundial e mercado de trabalho: a emigração de brasileiros para os Estados Unidos e Japão. In: PATARRA, N. L. (Coord.). **Migrações Internacionais Herança XX Agenda XXI**. Campinas: FNUAP, 1996. p. 33-48.

LAUDON, K.; LAUDON, J. **Sistemas de Informação Gerenciais.** São Paulo: Pearson, 2010.

MEGAN. **As sete profissões do ano para o setor de TI em 2018.** Disponível em: < https://contratedesenvolvedor.com.br>. Acesso em 22 set. de 2018.

MICHELS, E. et al. **Fundamentos da economia.** Curitiba: Intersaberes, 2013.

NEVES, F. **A TI na terceira plataforma.** Disponível em: < https://www.profissionaisti.com.br/2013/09/a-ti-na-terceira-plataforma-parte-1/>. Acesso em 23 set. de 2018.

PAOLIELLO, C. M.; FURTADO, A. L. **Sistemas de Informação para Comércio Eletrônico.** Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2004.

RAKOSKI, L. **Redes sociais no trabalho**: produtividade ou distração? Disponível em: https://campoeste.org.br/redes-sociais-no-trabalho/. Acesso em 24 out. de 2018.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ROBLES, L.T.; NOBRE, M. **Logística internacional**: uma abordagem para a integração de negócios**.** Curitiba: Intersaberes, 2016.

ROCHA, A. R. C., SOUZA, G. S., BARCELLOS, M. P. **Medição e Controle Estatístico de Processos**. MCTi: Série de Livros PBQP, 2012.

SALOMÉ, B. R.; PRADO, E. P. V. **Gerenciamento de escopo em projetos de SI e sua influência no desempenho de custo.** Dissertação (Ciências da Computação) – Escola de Artes Cências e Humanidades. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

SANTOS, R. G. dos; SILVA, A. J. Modelo sistêmico e integrado de gestão de custos: o caso da administração de custos da Unioeste de Foz do Iguaçu**.** 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE SISTEMAS. Ribeirão Preto, 2006.

SILVA, A. O.; MENDES, J. T. G. **Economia e Gestão**. São Paulo: Pearson, 2014.

SOWADE, F. **Produção e competição global.** Disponível em: < http://investimentosenoticias.com.br/noticias/artigos-especiais/producao-e-competicao-global>. Acesso em 23 set. de 2018.

VENTORIN, A. J. **Principais problemas relacionados ao desenvolvimento de sistemas.** Nova Venécia-ES: UNIVEN - Faculdade Capixaba de Nova Venécia. Disponível em: <https://docplayer.com.br/1628544-Principais-problemas-relacionados-ao-desenvolvimento-de-sistemas.html>. Acesso em 28 out. 2019.

VERAS, M. **Computação em nuvem.** Rio de Janeiro: Brasport, 2015.

WAKULICZ, G. J. **Sistemas de Informações Gerenciais.** Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Politécnico, Rede e-Tec Brasil, 2016.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

CEP	**Controle Estatístico do Processo**
CMMI	***Capability Maturity Model Integration***
mps BR	**Melhoria do Processo de *Software* no Brasil**
Softex	**Sociedade para a Promoção da Excelência do *Software* Brasileiro**

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com